

1. LIMITES ET ASYMPTOTES

Asymptotes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \implies y = \ell \text{ asymptote horizontale.}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \implies x = a \text{ asymptote verticale.}$$

Formes indéterminées

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

Réflexes : factoriser par le terme dominant, réduire au même dénominateur, développer/factoriser, utiliser comparaison ou gendarmes.

Croissances comparées

Pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0.$$

Exponentielle > puissances > logarithme.

2. CONTINUITÉ, T.V.I. ET POINT FIXE

Continuité

Toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur cet intervalle.

Les sommes, produits, quotients autorisés et composées de fonctions continues sont continus sur leur domaine.

Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur $[a; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors :

$$f(x) = k$$

admet au moins une solution dans $[a; b]$.

Si, de plus, f est strictement monotone, cette solution est unique.

Théorème du point fixe

Si $u_{n+1} = f(u_n)$, f continue, et (u_n) converge vers ℓ , alors :

$$\ell = f(\ell).$$

On résout cette équation, puis on garde les solutions compatibles avec le contexte.

3. DÉRIVATION, VARIATIONS ET CONVEXITÉ

Dérivées utiles

f	f'
$v \circ u$	$u' \times v'(u)$
u^n	$nu'u^{n-1}$
e^u	$u'e^u$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

Variations

$$f' \geq 0 \implies f \text{ croissante}, \quad f' \leq 0 \implies f \text{ décroissante.}$$

Étapes : calculer f' , étudier son signe, dresser le tableau de variations.

Convexité

$$f'' \geq 0 \implies f \text{ convexe}, \quad f'' \leq 0 \implies f \text{ concave.}$$

Point d'inflexion : f'' s'annule en changeant de signe.

Convexe : courbe au-dessus de ses tangentes.

Concave : courbe au-dessous de ses tangentes.

4. FONCTION LOGARITHME

Définition et lien avec l'exponentielle

$\ln x$ est défini pour $x > 0$.
 $e^{\ln x} = x \ (x > 0), \quad \ln(e^x) = x \ (x \in \mathbb{R}).$

Formules du logarithme

Pour $a > 0, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b.$$
$$\ln(a^n) = n \ln a, \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Variations, signe et limites

$\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.
 $\ln x < 0$ sur $]0; 1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1; +\infty[$.
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$

Équations avec $\ln$

- Vérifier que les arguments sont > 0 .
- Utiliser les propriétés algébriques.
- Utiliser la stricte croissance de $\ln$.

5. PRIMITIVES

Principe et constante

F est une primitive de f sur I si :
 $F' = f.$
Si f est continue sur I , alors f admet des primitives sur I .

Si F est une primitive de f , alors toutes les primitives sont :
 $F + C, \quad C \in \mathbb{R}.$
Une condition initiale détermine la constante.

Formules de primitivation

f	F
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x} \ (x > 0)$	$\ln x$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
$u' u^n \ (n \neq -1)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'}{u} \ (u > 0)$	$\ln(u)$
$u' e^u$	e^u
$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt{u}$
$u' \cos u$	$\sin u$
$u' \sin u$	$-\cos u$

À une constante additive près.

6. INTÉGRATION – CALCULS

Calcul par primitive

Si F est une primitive de f sur $[a; b]$:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Relation de Chasles : $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$

Linéarité : $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$

Croissance : $f \leq g \implies \int_a^b f \leq \int_a^b g.$

Valeur moyenne

La valeur moyenne de f sur $[a; b]$ est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

AIRES ET INTÉGRATION PAR PARTIES

Interpréter une intégrale

Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

représente l'aire sous la courbe.

Si f et g sont continues et positives sur $[a; b]$, avec $f \geq g$ sur $[a; b]$, alors l'aire du domaine compris entre les deux courbes est :

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx.$$

Si la position relative change, on découpe l'intervalle aux points d'intersection.

Intégration par parties

$$\int_a^b u'(x)v(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

Choisir u' et v pour simplifier l'intégrale restante.

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Formes à connaître

$$y' = ay \implies y(x) = Ce^{ax}.$$

Si $a \neq 0$:

$$y' = ay + b \implies y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

La condition initiale sert à déterminer C .

Homogène + particulière

Pour résoudre une équation du type $y' = ay + g(x)$:

- résoudre l'équation homogène : $y_h = Ce^{ax}$;
- trouver une solution particulière φ ;
- écrire les solutions : $y = \varphi + Ce^{ax}$;
- utiliser la condition initiale si elle est donnée.

Condition initiale

Si une condition du type $y(x_0) = y_0$ est donnée, on remplace x par x_0 et $y(x)$ par y_0 dans la solution générale pour calculer C .